
Stress Test Géopolitique

Analyse des risques géopolitiques et impact financier



Carla Grassi, Nephthali Ntete

9 Avril 2026

1 Introduction

Les tensions géopolitiques s'imposent désormais comme un facteur de premier ordre dans la gestion des risques bancaires. L'invasion de l'Ukraine en 2022 et l'annonce des tarifs douaniers américains en 2025 ont démontré que les chocs géopolitiques peuvent déstabiliser les marchés financiers en l'espace de quelques trimestres. La BCE identifie les tensions géopolitiques comme une source clé de vulnérabilité financière, et le Global Risk Report du World Economic Forum (2025) les classe comme le risque le plus susceptible de se matérialiser dans l'année à venir.

Face à cette réalité, les autorités prudentielles engagent une réorientation de leurs outils de surveillance. La BCE a annoncé que son stress test 2026 porterait, pour la première fois, explicitement sur le risque géopolitique. Dans ce contexte, Claudia Buch, présidente du Conseil de surveillance de la BCE, appelle à des outils prospectifs et dynamiquement cohérents, capables de retracer la propagation des chocs géopolitiques jusqu'aux pertes de crédit. Or les exercices traditionnels (Fed DFAST, EBA) reposent sur des scénarios exogènes sans dynamique explicite entre variables, et traduisent ces scénarios en probabilités de défaut via des satellites ad hoc, sans pont analytique auditable.

La présente note comble cette lacune en proposant le pipeline VAR-Merton : un VAR bayésien génère des trajectoires macrofinancières cohérentes à partir d'un choc GPR identifié, qu'un satellite Merton-Vasicek convertit en probabilités de défaut via une forme fermée analytique. Ce cadre, transparent et répliquable, est directement applicable aux exercices ICAAP et au stress test géopolitique BCE 2026.

2 Revue Littérature

Avant d'aborder l'approche méthodologique, il est utile de situer le contexte théorique et empirique entourant l'intégration du risque géopolitique dans le stress testing bancaire. La littérature existante met en lumière trois enjeux principaux : la mesure du risque géopolitique, la transmission macro-financière des chocs géopolitiques vers le risque de crédit, et les limites des méthodologies actuelles de stress testing.

Mesure du risque géopolitique: La contribution décisive est l'indice GPR de Caldara et Iacoviello (2022), construit par analyse textuelle de journaux américains, britanniques et canadiens. Cet indice se distingue par deux propriétés essentielles : il capture à la fois l'anticipation et la réalisation des chocs via ses sous-composantes GPT et GPA, et son exogénéité aux variables macroéconomiques garantit qu'il mesure des chocs véritablement indépendants du cycle économique. Le rapport BCE/ESRB (2026) souligne néanmoins une limite : le GPR reflète une perspective anglo-saxonne et sous-estime le risque perçu en zone euro depuis 2022, ce qui a conduit au développement d'extensions européennes (EA GPR et BiGPR) dont l'intégration dans les modèles de stress testing reste limitée.

Transmission macro-financière: vers le risque bancaire: Phan et al. (2022) établissent une relation négative entre GPR et stabilité bancaire, tandis que Nguyen et Thuy (2023) montrent que les tensions géopolitiques augmentent les coûts d'emprunt et resserrent les conditions de crédit. Ces travaux identifient le risque géopolitique comme un choc combiné d'offre et financier, mais aucun ne propose de cadre permettant de le propager directement jusqu'aux probabilités de défaut d'un portefeuille bancaire.

Limites des méthodologies actuelles: Les cadres modernes de stress testing s’articulent autour de quatre blocs : conception du scénario, satellites de crédit, mécanique bilancielle et effets de second tour (Borio et al., 2014). Deux traditions dominent le satellite de crédit : le modèle ASRF de Merton-Vasicek, fondement de Bâle II/III et IFRS 9 (Merton, 1974 ; Vasicek, 2002), et le CreditMetrics de J.P. Morgan (Belkin et al., 1998). Ces cadres présentent une lacune structurelle commune : les scénarios macro sont imposés sans cohérence dynamique entre les variables, et la traduction en PD repose sur des satellites ad hoc sans pont analytique transparent-lacune que la présente note s’attache à combler.

3 Intuition Et Méthode

Le pipeline VAR-Merton repose sur un constat fondamental : un choc géopolitique ne se traduit pas immédiatement en dégradation des portefeuilles de crédit bancaires. Il se propage d’abord à travers les conditions macrofinancières avant de se matérialiser en hausse de défauts avec un délai de plusieurs trimestres. Cette transmission s’articule en trois étapes successives :

GPR $\rightarrow$ Macro : le choc géopolitique génère une hausse immédiate de la volatilité du marché, une contraction des valorisations actions et un affaiblissement progressif de l’activité réelle, capturés conjointement par le VAR bayésien

Macro $\rightarrow$ Z : La dégradation des conditions macrofinancières se reflète dans la baisse du facteur systématique latent Z, qui synthétise l’état du risque de crédit de l’économie à partir des défauts historiques observés via le satellite Merton-Vasicek

Z $\rightarrow$ PD: la trajectoire du facteur Z est convertie en réponse des probabilités de défaut de portefeuille via une expression analytique en forme fermée, tenant compte de la non-linéarité inhérente à la transformation de Merton

Equation 1 : Le VAR bayésien

Le modèle VAR(p) est donné par :

$$Y_t = c + \sum_{i=1}^p A_i Y_{t-i} + u_t, \quad u_t \sim \mathcal{N}(0, \Sigma_u)$$

Conformément à Caldara et Iacoviello (2022), le GPR est ordonné en premier dans le schéma de Cholesky reflétant son exogénéité contemporaine sans restriction sur ses coefficients, permettant aux variables macroéconomiques retardées de l’affecter. L’estimation est bayésienne avec un prior Normal-Inverse-Wishart, régularisant l’estimation sur la longue fenêtre macro.

Équation 2 : Reconstruction du facteur latent Z_t

À partir des taux de défaut observés d_t , le facteur systématique est reconstruit par inversion de la formule de Merton :

$$Z_t = \frac{\Phi^{-1}(\hat{p}) - \sqrt{1 - \hat{\rho}} \Phi^{-1}(d_t)}{\sqrt{\hat{\rho}}}$$

La corrélation d'actif $\hat{\rho}$ est calibrée en sélectionnant la valeur unique qui impose $Var(Z_t) = 1$, assurant la comparabilité avec le cadre Vasicek standard. Le facteur ainsi reconstruit synthétise, en une dimension, l'état cyclique commun qui explique la co-variation des défauts au sein du portefeuille.

Équation 3 : Le satellite OLS

Si la structure de Merton est vérifiée, la composante systématique du risque de crédit doit co-évoluer avec les variables macroéconomiques observables. Z_t est régressé sur un sous-ensemble de variables et retards du VAR, noté

$$Y_t^{(s)} \subseteq \{Y_t, \dots, Y_{t-q}\},$$

sélectionné par AIC avec au plus $K = 4$ régresseurs, tous significatifs au seuil de 5% :

$$Z_t = \beta_0 + \beta^\top Y_t^{(s)} + \eta_t, \quad \eta_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\eta^2).$$

Les résidus η_t capturent la part idiosyncratique du risque de crédit non expliquée par les conditions macroéconomiques observables ; leur variance σ_η^2 sera réinjectée dans le calcul de la variance conditionnelle de Z_{t+h} à l'étape suivante.

Équation 4 : La GIRF du facteur Z

La réponse du facteur systématique à un choc GPR d'intensité δ_g à l'horizon h est :

$$\psi_Z^g(h, \delta_g) = \sum_{\ell=0}^{L_{\max}} \beta^\top S_\ell^{(s)} \Psi_{h-\ell} \delta_g,$$

où $\{\Psi_h\}_{h \geq 0}$ désignent les matrices moving-average du VAR et $S_\ell^{(s)}$ l'opérateur de sélection des variables du satellite, avec la convention $\Psi_{h'} \equiv 0$ pour $h' < 0$. Par la linéarité du satellite et de l'opérateur de sélection, la réponse de Z n'est qu'une combinaison linéaire des réponses impulsionnelles des variables macro, pondérée par les coefficients β - aucune simulation n'est nécessaire à ce stade.

Équation 5 : GIRF des probabilités de défaut en forme fermée ww La réponse des probabilités de défaut est obtenue analytiquement via l'intégration gaussienne de la transformation de Merton (Lemme 1). Pour tout horizon $h \geq 0$, la GIRF de la probabilité de défaut point-in-time $\pi_i(Z)$ s'écrit :

$$\psi_{PD}^g(h) = \Phi\left(\frac{\Phi^{-1}(p) - \sqrt{\rho}(\mu_{t+h} + \psi_Z^g(h))}{\sqrt{(1 - \rho) + \rho(s_{t+h}^{(\delta)})^2}}\right) - \Phi\left(\frac{\Phi^{-1}(p) - \sqrt{\rho}\mu_{t+h}}{\sqrt{(1 - \rho) + \rho s_{t+h}^2}}\right),$$

où $\mu_{t+h} := E[Z_{t+h} \mid \Omega_{t-1}]$ désigne la moyenne conditionnelle baseline du facteur systématique, s_{t+h}^2 sa variance conditionnelle baseline, et $(s_{t+h}^{(\delta)})^2$ la variance conditionnelle sous le choc - inférieure à s_{t+h}^2 car l'innovation $u_{t,g} = \delta_g$ est connue, réduisant mécaniquement l'incertitude à court horizon. Cette expression constitue le résultat central du pipeline : elle permet de quantifier, sans recours à la simulation Monte Carlo, l'effet d'un choc géopolitique sur le risque de défaut du portefeuille à tout horizon.

Le pipeline VAR-Merton apporte trois améliorations structurelles par rapport aux approches conventionnelles : il garantit la cohérence dynamique des trajectoires macro via le BVAR, remplace les satellites ad hoc par un pont analytique transparent en forme fermée, et élimine le recours à la simulation Monte Carlo grâce à l'intégration gaussienne du Lemme 1. Le pipeline ne se substitue pas aux scénarios superviseurs mais les enrichit, en ajoutant cohérence dynamique et transparence analytique à leur propagation vers les probabilités de défaut.

4 Application Empirique : Le Cas de l'Italie

Pour illustrer notre cadre, nous implémentons une étude de cas sur l'économie italienne. Le design VAR-Merton permet de dissocier l'estimation de la dynamique macroéconomique de celle du satellite de crédit, exploitant ainsi un historique macro long (1995-2025) malgré des séries de défauts plus courtes.

4.1 Données

Nous utilisons l'indice *Economic Policy Uncertainty* (EPU) pour l'Italie. Construit par analyse textuelle de la presse nationale, il capture les chocs liés aux politiques fiscales, budgétaires et réglementaires.

Afin de capter la transmission du choc d'incertitude à l'économie italienne, nous retenons un ensemble de variables macro-financières. L'objectif est d'illustrer les principaux canaux de transmission d'un choc d'incertitude.

Pour relier la dynamique macroéconomique au risque de crédit, nous utilisons une série de probabilités de défaut agrégées pour l'Italie. Ces données permettent d'ancrer empiriquement le facteur systématique de risque de crédit dans un cadre inspiré du modèle de Merton/Vasicek.

4.2 Mise en œuvre empirique

La stratégie empirique se décompose en trois étapes. Dans un premier temps, nous estimons la dynamique macro-financière à l'aide d'un VAR incluant l'indice EPU italien et les principales variables macroéconomiques retenues.

Dans un deuxième temps, nous utilisons ces trajectoires macro-financières pour estimer l'effet du choc sur le facteur systématique de risque de crédit, noté Z . Ce facteur résume la composante commune du risque de défaut, c'est-à-dire celle qui dépend de l'environnement agrégé plutôt que des caractéristiques propres à chaque emprunteur.

Enfin, dans un troisième temps, nous injectons cette réponse de Z dans la formule fermée de projection des probabilités de défaut. Nous obtenons ainsi une trajectoire conditionnelle de PD, interprétable comme un scénario de stress cohérent avec le choc initial d'incertitude.

4.3 Résultats

4.3.1 Réponse du facteur systématique Z

Nous examinons d'abord la réponse du facteur systématique de risque de crédit à un choc d'incertitude. La figure 1 montre que la réponse de Z devient progressivement négative à moyen terme, ce qui traduit une dégradation des conditions macro-financières agrégées.

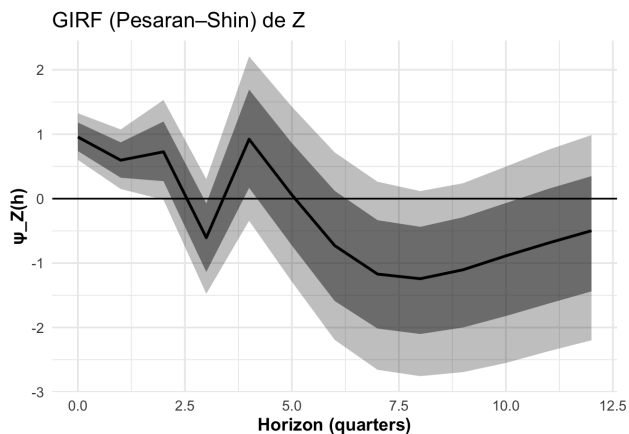


Figure 1: *Réponse impulsionnelle généralisée du facteur systématique Z à un choc d'incertitude*

Cette dynamique est cohérente avec l'intuition économique : une hausse de l'incertitude freine l'activité, détériore les conditions financières et pèse sur la qualité du risque de crédit.

4.3.2 Réponse des probabilités de défaut

La figure 2 présente la trajectoire projetée de la probabilité de défaut après le choc. On observe une hausse progressive de la PD, avec un effet qui culmine à moyen terme avant de s'atténuer partiellement.

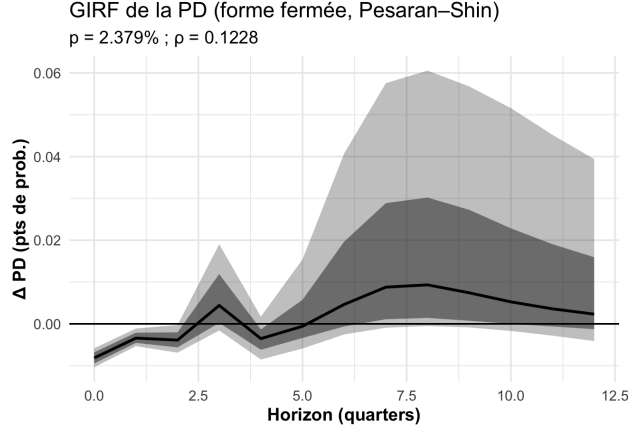


Figure 2: *Réponse impulsionnelle généralisée de la probabilité de défaut à un choc d'incertitude*

Ce résultat montre que la transmission du choc au risque de crédit est graduelle : le choc affecte d'abord l'environnement macro-financier, puis se répercute sur la probabilité de défaut du portefeuille.

5 Conclusion

Ce travail propose un pipeline en deux étapes pour mesurer comment un choc géopolitique se répercute sur le risque de défaut bancaire. Un VAR bayésien produit des trajectoires macro-financières cohérentes à partir d'un choc GPR, qu'un satellite Merton-Vasicek traduit ensuite en probabilités de défaut via une formule analytique. Appliqué à l'Italie, le cadre montre que la transmission est graduelle : le choc dégrade d'abord les conditions macro-financières, avant de peser sur le risque de crédit à moyen terme.

Par rapport aux exercices EBA et DFAST, l'apport principal est double : les trajectoires macro sont dynamiquement cohérentes, et le lien avec les probabilités de défaut est analytique et transparent, sans boîte noire. En l'absence de scénarios de référence pour le risque géopolitique, le pipeline offre ainsi une solution concrète et directement applicable aux exercices ICAAP et au stress test géopolitique BCE 2026.